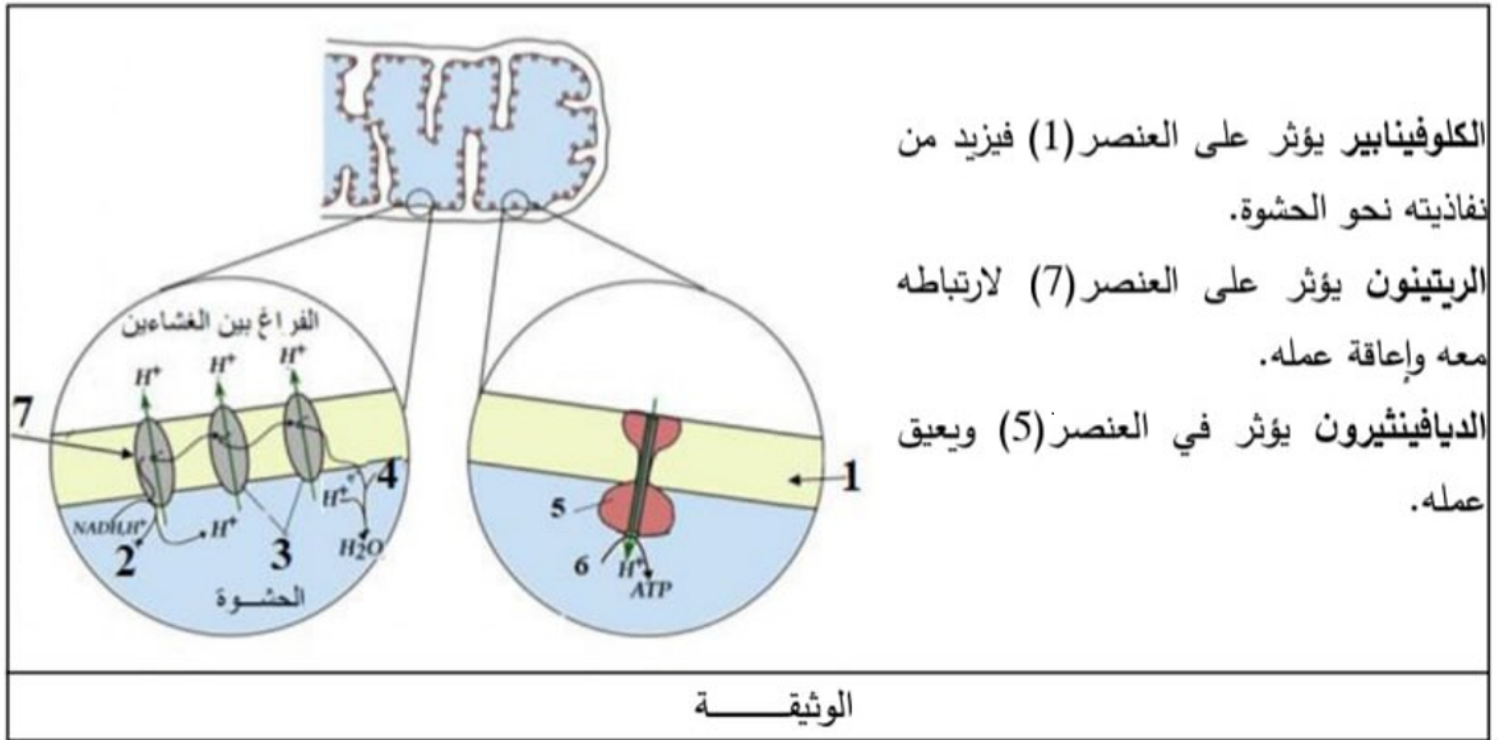


الموضوع الثاني:

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 6 إلى الصفحة 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تعتبر بروتينات السلسلة التنفسية في الميتوكوندري مقر تفاعلات المرحلة الأخيرة من مراحل التنفس الخلوي حيث يتم على مستواها تحويل الطاقة الكامنة في النواقل المرجعة (FADH) و (NADH.H) إلى طاقة كيميائية على شكل جزيئات ATP تستغل خلال الأنشطة الخلوية إلا أن ذلك قد يختل عند استعمال بعض المبيدات الحشرية مما يؤثر سلبا على كفاءة التحويل الطاقي عند الكائنات النباتية والحيوانية .
تظهر الوثيقة أسفله الآلية الخلوية لتلك المرحلة ومستويات تأثير بعض المبيدات الحشرية



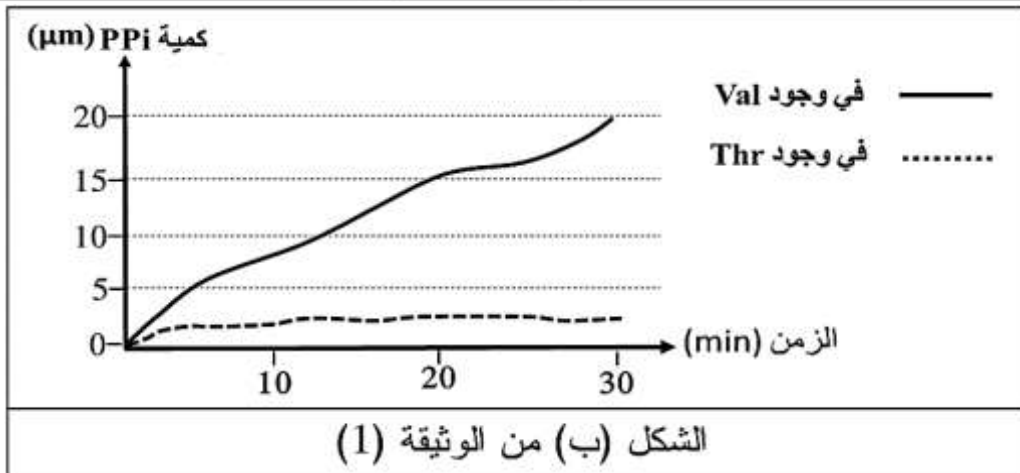
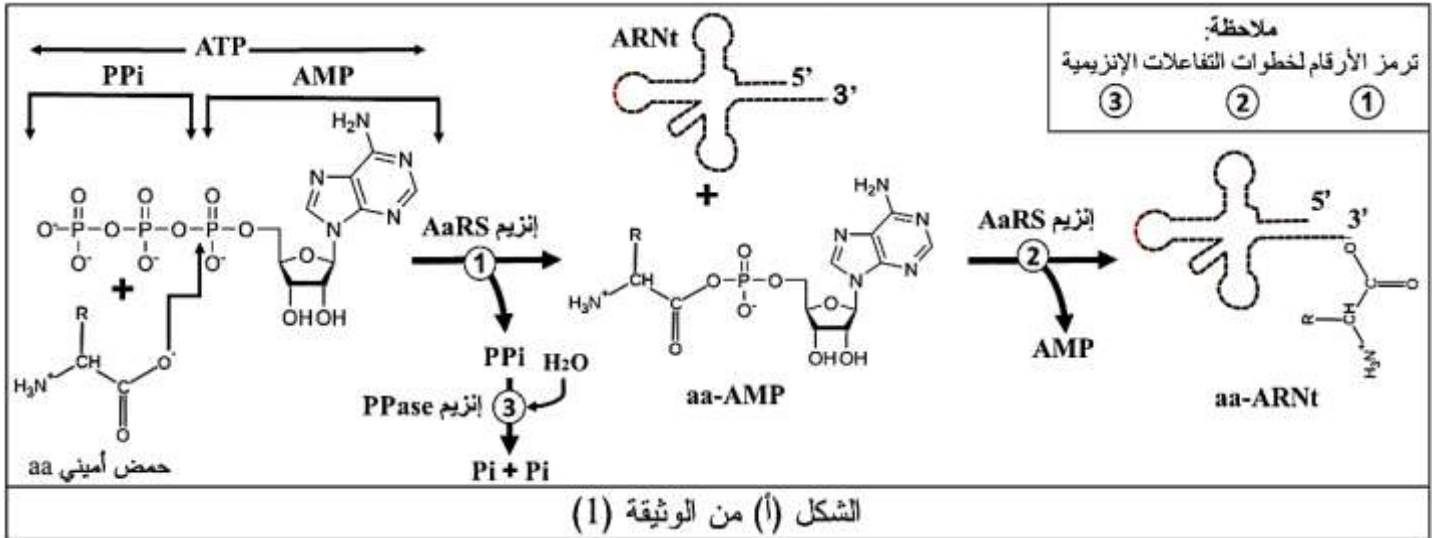
- 1- سم الآلية الخلوية التي تمثلها الوثيقة والعناصر المرقمة من (1) إلى (7)
- 2- وضح في نص علمي كيف تساهم بروتينات السلسلة التنفسية في إنتاج الـ ATP مبرزاً تأثير المبيدات الحشرية على الصحة

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تتميز الأنزيمات بخاصية التأثير النوعي الذي يتحدد ببنيته الفراغية وخاصة موقعها الفعال، مما جعلها أهدافاً لتطوير الأدوية العلاجية، لفهم النوعية الإنزيمية وكيف استغل الباحثون هذه الخاصية في مجال الطب لإنتاج أدوية علاجية لبعض الأمراض ومسبباتها إليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تلعب أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية (AaRSs (aminoacyl-ARNt Synthetase دورا مركزيا في التركيب الحيوي للبروتين. يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخطط التفاعلات الأنزيمية لأنزيم AaRSs وأنزيم بيروفوسفاتاز (PPase)، أما الشكل (ب) فيمثل نتائج اختبار تراكم PPi الناتج عن نشاط أنزيم تنشيط الحمض الأميني الفالين Val " ValRS " في وجود كل من الركيزة الحمض الأميني الفالين Val والحمض الأميني الثريونين Thr المشابه للـ Val.

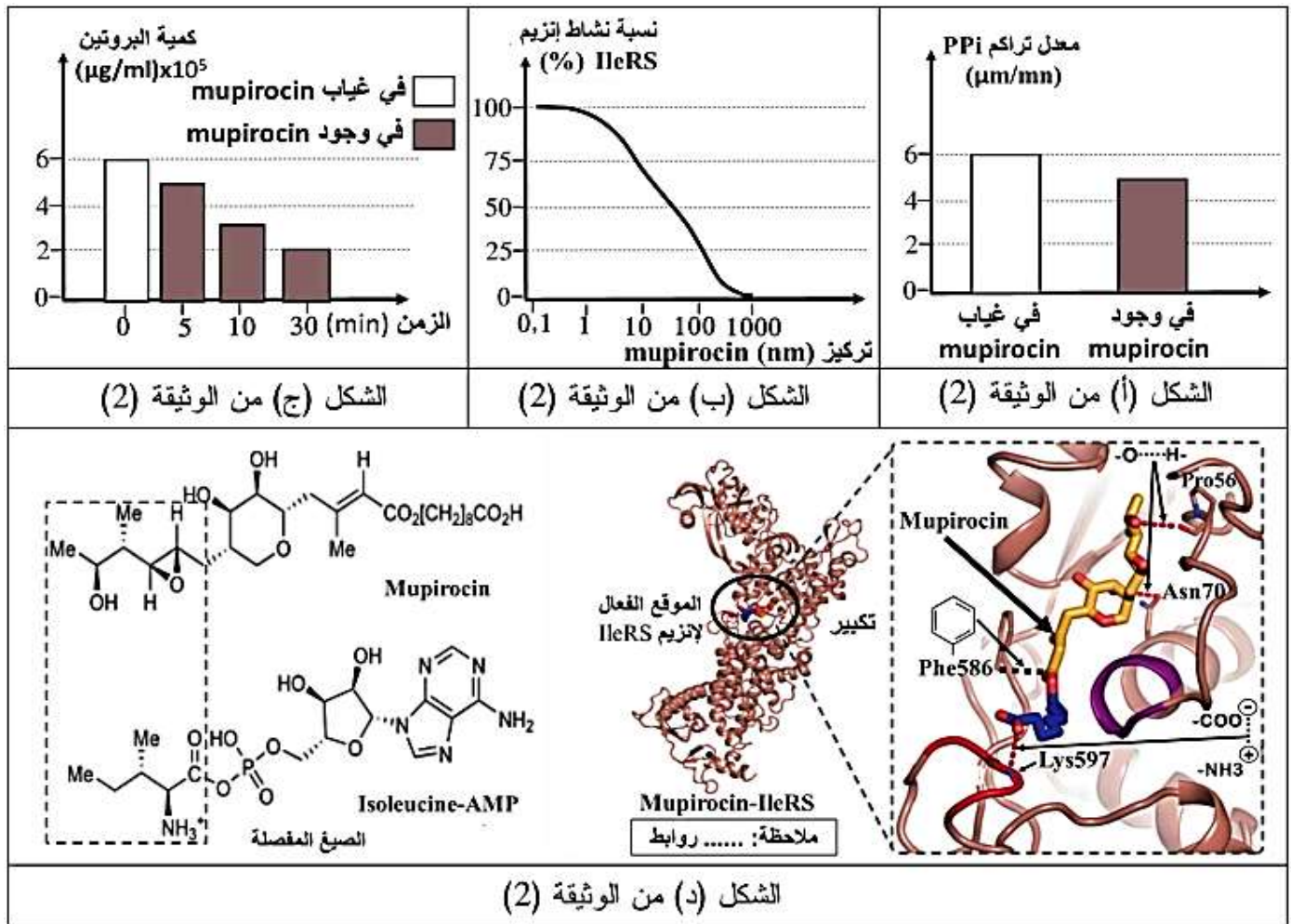


– وضح التخصص النوعي للمزدوج للأنزيمات باستغلالك الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

كشفت الدراسات السريرية أن العلاج بمزيج الموبيروسين (Mupirocin) كان فعالا في علاج الإلتهابات البكتيرية، النتائج موضحة في معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج اختبار نشاط أنزيمات التنشيط بقياس معدل تراكم **PPi** في غياب أو وجود (**Mupirocin**) في خليط يحتوي على أنزيمات **aaRSs** (**IleRS** و **ThrRS-LysRS-AlaRS**)، وهذا بإضافة كل إنزيم بكمية كافية وتوفر عناصر التنشيط.
- الشكل (ب): يمثل نتائج اختبار فردي لنشاط أنزيم **IleRS** في وجود تراكيز متزايدة من الموبيروسين.
- الشكل (ج): يمثل نتائج قياس كمية البروتين المتشكل بتتبع دمج الحمض الأميني الإيزولوسين **Ile** المشع بعد 5 و 10 و 30 دقيقة من إضافة الموبيروسين (**Mupirocin**).
- الشكل (د): يمثل نموذج بنيوي ثلاثي الأبعاد لأنزيم **IleRS** في وجود موبيروسين (**Mupirocin**)، مرفقا بالصيغ المفصلة للموبيروسين والحمض الأميني الإيزولوسين **AMP-Isoleucine** والعلاقة بينهما.



- برر أن الموبيروسين (**Mupirocin**) مضاد حيوي فعال لعلاج الإصابات البكتيرية وهذا باستغلالك للوثيقة (2).

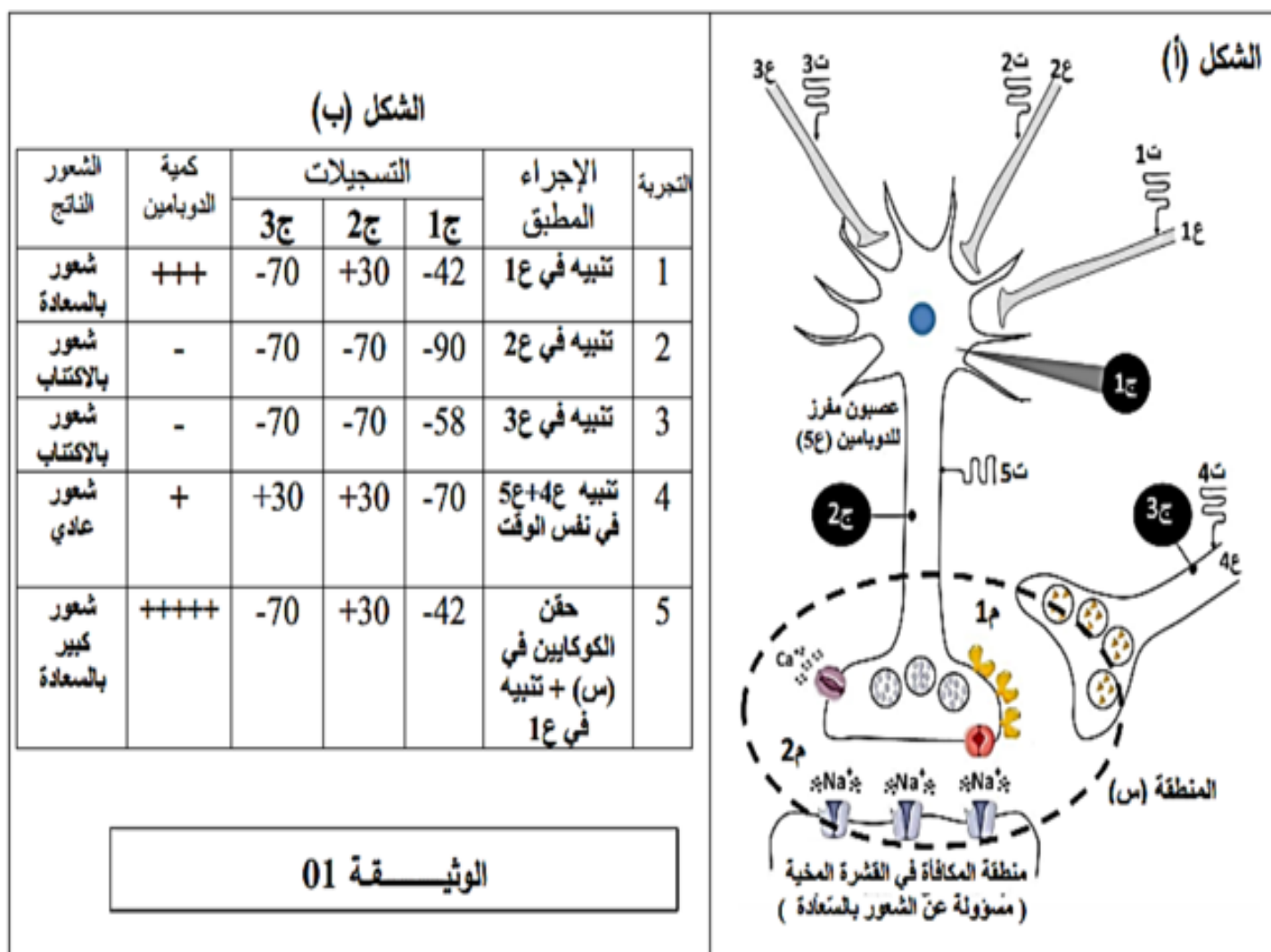
التمرين الثالث (08 نقاط):

تتدخل المراكز العصبية في مختلف الاحساسات التي يشعر بها الفرد حيث تلعب المشابك دورا هاما في ذلك يتعاطى بعض الأشخاص جزيئات كيميائية مثل المخدرات من أجل الحصول على أحاسيس ومشاعر أفضل والتي تؤدي بهم الى الإدمان عليها (الإدمان هو الرغبة القهرية في تعاطي المخدر مع الميل الى زيادة الجرعة).لمعرف الية تأثير بعض المخدرات وسبب الوصول الى حالة الإدمان نقدم لك الدراسة التالية .

الجزء الأول :

الدوبامين مبلغ عصبي تفرزه بعض الخلايا العصبية داخل الدماغ مسؤول عن جملة من المشاعر والتفاعلات الحركية والذهنية ، يمكن لبعض المخدرات مثل الكوكايين الذي مصدره نبات الكوكا أن تؤثر على نشاط العصبونات المفرزة للدوبامين .

- الشكل (أ) من الوثيقة (01) يمثل التركيب التجريبي بينما جدول الشكل (ب) يمثل التسجيلات الكهربائية في الأجهزة (ج1، ج2، ج3) وكمية الدوبامين في المشبك (م2) والشعور الناتج بعد تطبيق تنبيه فعل بنفس الشدة في العصبونات (ع1، ع2، ع3، ع4) أو حقن مادة الكوكايين في المنطقة (س) .

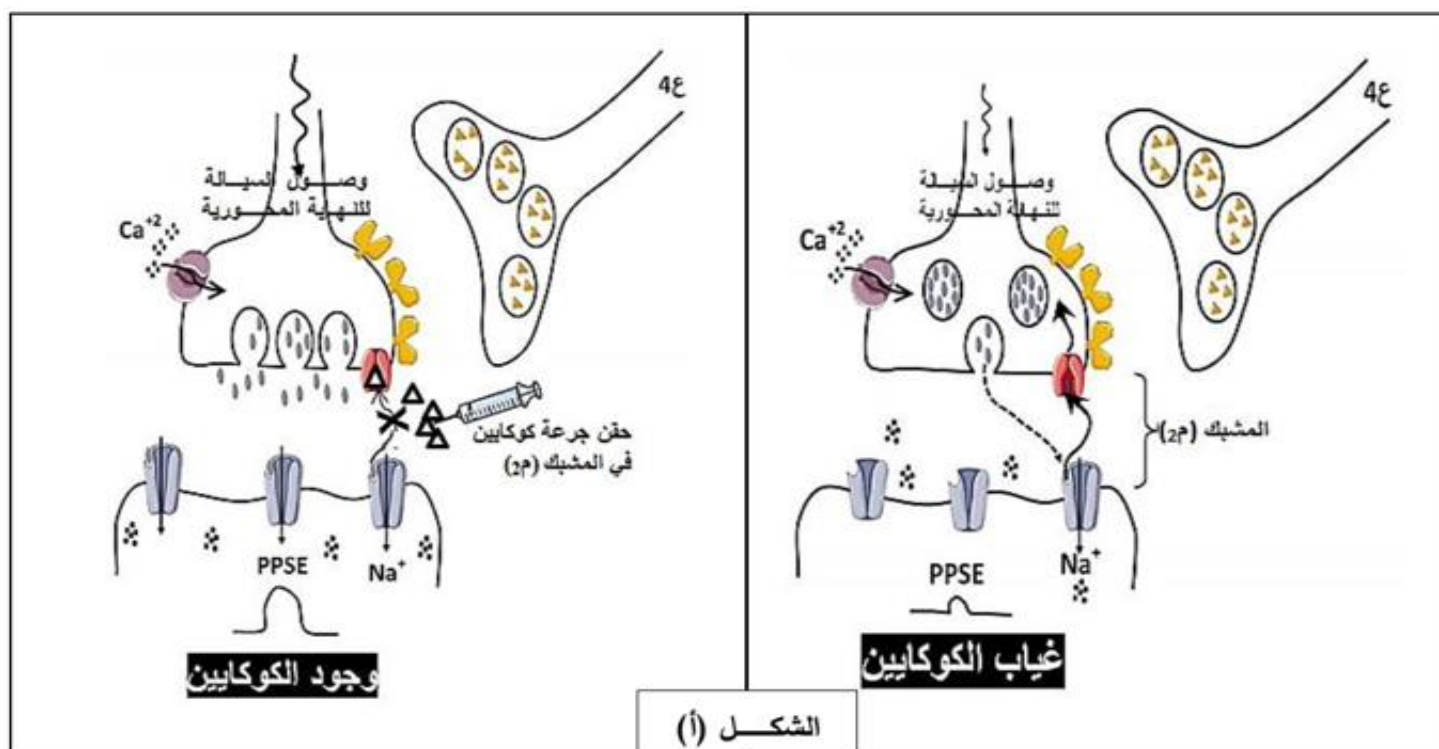


- بين تأثير مختلف العصبونات (ع1، ع2، ع3، ع4) على العصبون المفرز للدوبامين ، ثم اقترح فرضيات تفسر بها الية تأثير الكوكايين باستغلالك التجارب الموضحة في الوثيقة (01).

الجزء الثاني :

من أجل التحقق من صحة احدى الفرضيات المقترحة نقدم لك معطيات الوثيقة (02) حيث :

الشكل (أ) يمثل رسما تخطيطيا لنشاط المشبك (م2) من التركيب التجريبي للوثيقة (1) في حال وجود وغياب الكوكايين بينما الشكل (ب) يمثل تقديرا لكمية الدوبامين في الفراغ المشبكي وعدد مستقبلات الدوبامين في الغشاء البعد مشبكي والحالة الشعورية عند الأفراد الثلاث (عادي ، متعاطي جديد ، مدمن للكوكايين).



الأفراد	تعاطي الكوكايين	كمية الدوبامين في م2	عدد مستقبلات الدوبامين	الشعور بالسعادة
عادي	-	+	+++	شعور عادي
متعاطي جديد	+	+++	+++	نشوة وسعادة كبيرة
مدمن	+	+++	+	شعور عادي
	-	+	+	الشعور بالاكتئاب
(+) موجود		(-) غير موجود		
		الشكل (ب)		

الوثيقة 02

- اشرح سبب الإدمان على الكوكايين مصادقا على صحة احدى الفرضيات المقترحة وذلك باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث :

أنجز مخطط لمختلف المستويات التي يمكن للمخدرات أن تؤثر عليها في مشبك الدوبامين .

انتهى الموضوع الثاني